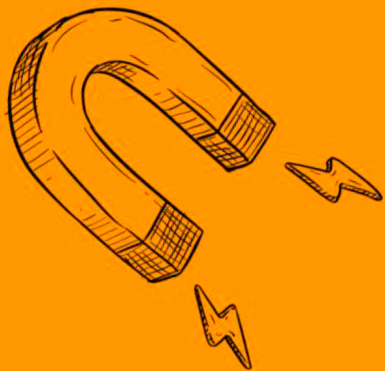
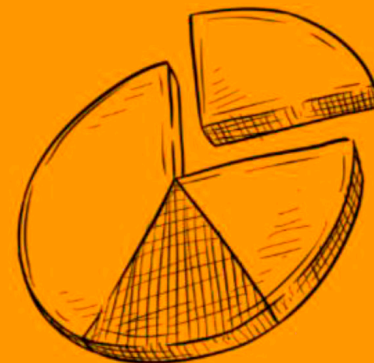




PLANO DE CURSO 2026

Ensino Médio – Matemática 2º ano



Governador do Estado de Minas Gerais
Romeu Zema Neto

Vice-Governador do Estado de Minas Gerais
Mateus Simões de Almeida

Secretário do Estado de Educação
Rossieli Soares da Silva

Secretária de Estado Adjunta de Educação
Stephanie Flavia Ferreira de Carvalho

Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica
Kellen Silva Senra

Superintendente de Ensino Médio e Educação Profissional
Rosely Lúcia de Lima

Apresentação

Prezadas professoras e prezados professores,

Apresentamos a vocês os Planos de Curso dos componentes curriculares do Ensino Médio para o ano letivo de 2026. Esse material foi elaborado para ser um instrumento de apoio concreto ao trabalho pedagógico, dialogando com o cotidiano da sala de aula e fortalecendo o planejamento docente nas escolas da rede estadual.

Os Planos estão fundamentados no Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG) e têm como propósito apoiar a organização do ensino, qualificar as escolhas pedagógicas e assegurar o direito de aprendizagem de todos os estudantes. Não se trata de um roteiro engessado, mas de uma referência estruturante, que respeita a autonomia das escolas e dos professores e permite adequações aos diferentes contextos territoriais, realidades escolares e necessidades formativas das turmas.

O material traz encaminhamentos didático-metodológicos que podem subsidiar a elaboração dos planos de aula, contribuindo para práticas pedagógicas consistentes, contextualizadas e comprometidas com a formação integral dos jovens mineiros. É um apoio para o planejamento intencional, que ajuda a transformar o currículo em experiências reais de aprendizagem.

Neste primeiro momento, os Planos de Curso estão organizados considerando o 1º trimestre letivo de 2026. Os documentos referentes aos demais trimestres serão disponibilizados oportunamente, garantindo a continuidade do planejamento ao longo do ano e a progressão das aprendizagens previstas para cada etapa.

Destaco, de forma especial, que nos componentes de Língua Portuguesa e Matemática os Planos foram elaborados com foco na Recomposição das Aprendizagens, reconhecendo as defasagens acumuladas por muitos estudantes nos últimos anos. O primeiro trimestre prioriza a retomada de habilidades essenciais e estruturantes, indispensáveis para que os estudantes acompanhem, com mais segurança, as aprendizagens do próprio ano de escolaridade.

Essa abordagem oferece melhores condições para identificar lacunas, consolidar aprendizagens fundamentais e promover avanços progressivos, sempre com o olhar atento para cada estudante e para o que ele precisa aprender de fato.

Reafirmamos nosso compromisso com o fortalecimento das práticas pedagógicas no Ensino Médio e com a valorização do trabalho docente. Sabemos que é na sala de aula que a política educacional acontece, e reconhecemos o papel central de cada professora e de cada professor na construção de uma educação pública de qualidade.

Contamos com o engajamento de toda a equipe escolar na utilização deste material como referência para o planejamento, a intervenção pedagógica e o acompanhamento contínuo das aprendizagens, sempre com foco no desenvolvimento pleno dos estudantes da rede estadual.

Rossieli Soares

Secretário de Estado de Educação de Minas Gerais

Sumário

Perfil do Egresso.....	5
Plano de Curso do 1º Trimestre	8

Perfil do Egresso

Contexto

O Plano de Curso tem por objetivo planejar o processo de ensino e aprendizagem e é organizado por ano de escolaridade, área de conhecimento e Componente Curricular, a partir do Currículo de Referência de Minas Gerais (CRMG). Traz as habilidades e o nível de esforço que cada habilidade demanda, os objetos de conhecimento, as estratégias de ensino e orientações pedagógicas por trimestre. Esses elementos orientam a organização das sequências de atividades, a elaboração de materiais didáticos e a condução das intervenções pedagógicas ao longo da formação dos estudantes.

Perfil de Saída do Estudante

Para 2026, o Plano de Curso inova ao disponibilizar também o Perfil de Saída do Estudante, que considera as habilidades prioritárias mínimas do CRMG que deverão ser consolidadas pelos estudantes em cada etapa, ano de escolaridade e ao final de cada trimestre letivo, apoiando o trabalho do(a) professor(a) no desenvolvimento das aulas com possibilidade de intervenção pedagógica assertiva em tempo real do processo formativo.

Este Perfil está estruturado no Perfil Geral de Saída do Estudante e no Perfil de Saída Intermediário Trimestral do Estudante, que está organizado em três momentos.

No Perfil Geral de Saída do Estudante, são previstas as habilidades para o nível de escolaridade em questão, quanto aos conhecimentos fundamentais dos anos anteriores, garantindo continuidade na trajetória formativa. A partir desse Perfil Geral, são estabelecidos Perfis de Saída Intermediário Trimestral que devem ser mensuráveis e orientar diretamente os processos de avaliação formativa. Estes perfis permitem acompanhar de forma progressiva a consolidação das aprendizagens e identificar necessidades de recuperação ou aprofundamento.

No **Perfil de Saída Intermediário Trimestral**, do primeiro trimestre, foca-se nas habilidades prioritárias, de cada componente curricular, que são basilares para o alinhamento pedagógico no ano de escolaridade em curso. No segundo trimestre, o Perfil Intermediário apresenta as habilidades previstas para a progressão horizontal e vertical do Currículo e no terceiro trimestre as habilidades essenciais para assegurar o aprendizado mínimo para a consolidação da aprendizagem ao final do trimestre e do ano letivo, articulado com o Perfil Geral de Saída esperado.

Caminhos Formativos

Os Caminhos Formativos são trilhas de aprendizagem previstas para cada trimestre, de acordo com o Perfil de Saída Intermediário do Estudante esperado. São elaborados a partir das Evidências de Consolidação da Aprendizagem e apresentam estratégias de ensino das habilidades prioritárias do CRMG por meio de atividades cognitivas, com orientações pedagógicas.

Perfil de saída

Ao final do 2º ano, o estudante deve ser capaz de:

1. Modelagem Matemática e Funções

- Construir modelos matemáticos para resolver problemas em diferentes contextos.
- Interpretar funções definidas por uma ou mais sentenças, identificando domínio, imagem e comportamento gráfico.
- Resolver e elaborar problemas com funções exponenciais e logarítmicas, interpretando a variação de grandezas.
- Reconhecer fenômenos periódicos reais e comparar suas representações com as funções seno e cosseno no plano cartesiano.
- Classificar funções a partir da análise da variação da área e do perímetro de polígonos regulares.

2. Geometria e Transformações

- Utilizar noções de transformações isométricas (translação, reflexão, rotação) e homotéticas para construir figuras e analisar elementos da natureza e artes.
- Identificar corretamente transformações geométricas em imagens reais, preservando propriedades e explicando efeitos nas dimensões.
- Empregar diferentes métodos (reconfigurações, cortes) para obter medidas de área e deduzir expressões de cálculo para situações reais.
- Investigar processos de obtenção de volume (incluindo o Princípio de Cavalieri) para deduzir fórmulas de prismas, pirâmides, cilindros e cones.
- Calcular áreas totais e volumes de sólidos em problemas contextualizados.

3. Matemática Financeira

- Interpretar e comparar situações de juros simples e compostos, diferenciando o crescimento linear do exponencial.
- Analisar planilhas e gráficos financeiros para argumentar sobre vantagens e desvantagens de diferentes modalidades de investimento ou crédito em situações reais.

4. Estatística e Probabilidade

- Calcular e interpretar medidas de tendência central (média, moda, mediana) e de dispersão (amplitude, variância e desvio padrão).
- Comparar conjuntos de dados de forma crítica e comunicar conclusões baseadas em evidências estatísticas.
- Resolver problemas de probabilidade envolvendo eventos sucessivos, identificando a independência ou dependência entre eles.

5. Aplicação Prática e Social

- Propor ações adequadas às demandas da comunidade, realizando medições e cálculos precisos de perímetro, área, volume, capacidade e massa.
- Justificar propostas e soluções matemáticas com base em critérios técnicos e unidades de medida adequadas.
- Utilizar tecnologias digitais (softwares de geometria dinâmica e planilhas) como suporte para a construção de modelos e validação de resultados.

Perfil de saída intermediário

Ao final do 1º trimestre, o estudante deve ser capaz de:

Construir modelos matemáticos fundamentados em funções polinomiais de 1º e 2º graus para resolver problemas em contextos diversos, demonstrando autonomia para interpretar as soluções encontradas no cenário proposto. No âmbito da Matemática Financeira, ele deve demonstrar competência para diferenciar o crescimento linear do exponencial, interpretar gráficos e planilhas financeiras de forma crítica e argumentar com propriedade sobre as vantagens e desvantagens dos juros simples e compostos em situações diversas.

Além disso, o estudante deve estar apto a resolver corretamente problemas envolvendo funções exponenciais, conseguindo interpretar o comportamento crescente ou decrescente das grandezas e relacionar suas representações gráficas a situações reais. Por fim, deve ser capaz de resolver problemas com funções logarítmicas, demonstrando habilidade para interpretar escalas logarítmicas diversas e explicar com clareza a relação técnica entre a variação das grandezas envolvidas e o comportamento dos logaritmos.

Ao final do 2º trimestre, o estudante deve ser capaz de:

Integrar o raciocínio lógico-algébrico à análise geométrica e de dados. O aluno deve modelar fenômenos do cotidiano utilizando funções lineares, quadráticas e definidas por partes para descrever comportamentos variáveis e otimizar resultados. Essas habilidades devem permitir conectar tais conceitos ao estudo dos polígonos regulares, em que o estudante consiga dominar o cálculo de perímetros e áreas, compreendendo a geometria como uma ferramenta de design e resolução de problemas espaciais. Por fim, esse percurso deve consolidar uma base sólida em Probabilidade e Estatística, habilitando o aluno a interpretar gráficos e medidas de tendência central, utilizando as funções estudadas para prever tendências e realizar cálculos de probabilidade de eventos em contextos geométricos ou socioeconômicos, de modo a agir de forma crítica e fundamentada na tomada de decisões.

Ao final do 3º trimestre, o estudante deve ser capaz de:

Utilizar noções de transformações isométricas e homotéticas para construir figuras e identificar padrões geométricos na natureza e em produções humanas, como fractais e obras de arte. Espera-se que ele consiga propor ações práticas para demandas da comunidade, aplicando medições e cálculos de perímetro, área, volume, capacidade ou massa em contextos reais. Para isso, o estudante deve empregar diferentes métodos de obtenção de áreas, como reconfigurações e aproximações, além de resolver problemas envolvendo o cálculo de áreas totais e volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos. Nesse processo, deve-se compreender as fórmulas de área e volume, inclusive por meio do Princípio de Cavalieri, e aplicar esse conhecimento em situações cotidianas. Por fim, o aluno deve demonstrar competência para modelar e resolver problemas que envolvam fenômenos periódicos reais, comparando suas representações com o comportamento das funções seno e cosseno no plano cartesiano, utilizando tecnologias digitais para validar suas análises.

PLANO DE CURSO 2026 - Currículo Referência de Minas Gerais - Ensino Médio

ÁREA DE CONHECIMENTO:	Matemática	COMPONENTE CURRICULAR:	Matemática
ANO DE ESCOLARIDADE:	2º Série - Ensino Médio	MODALIDADE DE ENSINO:	Ensino Regular

TRIMESTRE	PRÁTICA DE LINGUAGEM	HABILIDADE DO CURRÍCULO	HABILIDADES DE RECOMPOSIÇÃO	HABILIDADES DE SUPORTE	OBJETO DO CONHECIMENTO	EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	EVIDÊNCIAS DE CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM
1	Geometria e Medidas	(EM13MAT201) Propor ou participar de ações adequadas às demandas da região, preferencialmente para sua comunidade, envolvendo medições e cálculos de perímetro, de área, de volume, de capacidade ou de massa.			- Perímetro e área de figuras geométricas planas; - Volumes de sólidos geométricos - Estimativas e medições diretas. - Unidades de medida e conversões.	- Medir espaços da escola ou da comunidade para propor melhorias; - Calcular consumo de materiais para pequenas intervenções locais; - Resolver problemas envolvendo medidas em situações reais.	- Utilizar as unidades de medida adequadas; - Realizar cálculos coerentes com situações propostas; - Justificar propostas com base em medições e cálculos.
1	Números e álgebra	(EM13MAT302B): Construir modelos empregando as funções polinomiais de 2º, para resolver problemas em contextos diversos, com ou sem apoio de tecnologias digitais			- Função afim e função quadrática; - Modelagem matemática; - Representações algébrica, gráfica e tabular.	- Modelar situações de custo, lucro e produção; - Representar problemas por funções e gráficos; - Utilizar gráficos e tabelas para interpretar o comportamento das grandezas envolvidas, com apoio ou não de tecnologias digitais.	- Construir modelos matemáticos adequados ao contexto; - Resolver problemas a partir das funções criadas; - Interpretar soluções no contexto proposto.

TRIMESTRE	PRÁTICA DE LINGUAGEM	HABILIDADE DO CURRÍCULO	HABILIDADES DE RECOMPOSIÇÃO	HABILIDADES DE SUPORTE	OBJETO DO CONHECIMENTO	EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	EVIDÊNCIAS DE CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM
1	Números e álgebra		(EF09MA09) Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 2º grau.		Fatoração / Produtos Notáveis / Equação polinomial do 2º grau		O aluno deve ser capaz de: • Reconhecer produtos notáveis; • Aplicar a técnica de fatoração (utilizando, inclusive conceitos de produtos notáveis); • Resolver equações polinomiais de 2º a partir de técnicas de fatoração (utilizando, inclusive conceitos de produtos notáveis); • Resolver situações-problema que possam ser representados por equações polinomiais de 2º a partir de técnicas de fatoração (utilizando, inclusive conceitos de produtos notáveis).
1	Números e álgebra			(EF07MA16): Reconhecer se duas expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes.	—	—	—

TRIMESTRE	PRÁTICA DE LINGUAGEM	HABILIDADE DO CURRÍCULO	HABILIDADES DE RECOMPOSIÇÃO	HABILIDADES DE SUPORTE	OBJETO DO CONHECIMENTO	EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	EVIDÊNCIAS DE CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM
1	Números e álgebra			(EF08MA06): Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.	—	—	—
1	Números e álgebra			(EF08MA09): Resolver e elaborar, com e sem uso de tecnologias, problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 2º grau do tipo $ax^2 = b$.	—	—	—
1	Números e álgebra	(EM13MAT303) Interpretar e comparar situações que envolvam juros simples com as que envolvem juros compostos, por meio de representações gráficas ou análise de planilhas, destacando o crescimento linear ou exponencial de cada caso.			- Juros simples e juros compostos; - Crescimento linear e crescimento exponencial; - Representações gráficas e planilhas financeiras.	- Comparar aplicações financeiras em planilhas eletrônicas; - Construir gráficos de evolução do capital ao longo do tempo; - Simular empréstimos e investimentos.	- Diferenciar crescimento linear e exponencial; - Interpretar gráficos financeiros; - Argumentar sobre as vantagens e desvantagens de cada tipo de juros em diferentes contextos.

TRIMESTRE	PRÁTICA DE LINGUAGEM	HABILIDADE DO CURRÍCULO	HABILIDADES DE RECOMPOSIÇÃO	HABILIDADES DE SUPORTE	OBJETO DO CONHECIMENTO	EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	EVIDÊNCIAS DE CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM
1	Números e álgebra		(EF09MA05): Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais, no contexto da educação financeira.		Porcentagens		O aluno deve ser capaz de: • Identificar situações-problema que envolvam porcentagens em contextos financeiros, como descontos, acréscimos, juros ou reajustes; • Calcular percentuais simples, reconhecendo a relação entre porcentagem, fração e número decimal; • Resolver problemas que envolvam a aplicação de percentuais sucessivos; • Determinar taxas percentuais a partir de valores iniciais e finais apresentados em situações-problema.
1	Números e álgebra			(EF06MA13): Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade, sem fazer uso da “regra de três”, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros.	—	—	—

TRIMESTRE	PRÁTICA DE LINGUAGEM	HABILIDADE DO CURRÍCULO	HABILIDADES DE RECOMPOSIÇÃO	HABILIDADES DE SUPORTE	OBJETO DO CONHECIMENTO	EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	EVIDÊNCIAS DE CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM
1	Números e álgebra			(EF07MA02): Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros.	—	—	—
1	Números e álgebra			(EF08MA04): Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais.	—	—	—
1	Números e álgebra	(EM13MAT404) Analisar funções definidas por uma ou mais sentenças (tabela do Imposto de Renda, contas de luz, água, gás etc.), em suas representações algébrica e gráfica, identificando domínios de validade, imagem, crescimento e decrescimento, e convertendo essas representações de uma para outra, com ou sem apoio de tecnologias digitais.			• Funções definidas por partes; • Análise de domínio e imagem; • Crescimento e decrescimento de funções.	• Analisar tabelas e tarifas reais, como contas de água, luz e imposto de renda; • Construir gráficos a partir de sentenças algébricas; • Identificar domínios e intervalos de validade.	• Interpretar funções por partes; • Converter representações algébricas e gráficas; • Analisar corretamente o comportamento da função.

TRIMESTRE	PRÁTICA DE LINGUAGEM	HABILIDADE DO CURRÍCULO	HABILIDADES DE RECOMPOSIÇÃO	HABILIDADES DE SUPORTE	OBJETO DO CONHECIMENTO	EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	EVIDÊNCIAS DE CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM
1	Números e álgebra		(EF09MA06): Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis.		Noções de Funções		O aluno deve ser capaz de: • Reconhecer uma função a partir da representação de conjuntos numéricos; • Reconhecer uma função a partir da representação de conjuntos na forma de diagrama de venn; • Reconhecer uma função a partir da sua representação algébrica (lei de formação); • Reconhecer uma função a partir da representação gráfica.
1	Números e álgebra			(EF07MA13): Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita.	—	—	—

TRIMESTRE	PRÁTICA DE LINGUAGEM	HABILIDADE DO CURRÍCULO	HABILIDADES DE RECOMPOSIÇÃO	HABILIDADES DE SUPORTE	OBJETO DO CONHECIMENTO	EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	EVIDÊNCIAS DE CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM
1	Números e álgebra			(EF08MA12): Identificar a natureza da variação de duas grandezas, diretamente proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação existente por meio de sentença algébrica e representá-la no plano cartesiano.	—	—	—